

Universidad de San Carlos de Guatemala  
Centro Universitario de Occidente  
División Ciencias de la Ingeniería

Teoría de Sistemas 2

Sección “A”



## “MANUAL TÉCNICO”

Kenny Marco Augusto López Salazar 202031554

**ID: #12**

**Quetzaltenango 13 de Marzo 2026**

## **Manual Técnico**

A continuación se describen todas las tecnologías utilizadas para la realización del sistema de gestión de residuos y reciclaje Municipal.

Todo el desarrollo del sistema tanto backend como frontend se realizó en Visual Studio Code

### **Backend**

El backend del sistema fue desarrollado utilizando el lenguaje de programación PHP junto con el framework Laravel, el cual facilita la creación de aplicaciones web modernas mediante el uso del patrón de arquitectura MVC.

Tecnologías utilizadas:

PHP versión 8.2.30

Laravel Framework versión 12.35.1

Laravel permite gestionar rutas, controladores, modelos y seguridad del sistema, además de facilitar la conexión con la base de datos y la implementación de autenticación de usuarios.

### **Frontend**

El frontend del sistema fue desarrollado utilizando React, una biblioteca de JavaScript que permite crear interfaces de usuario dinámicas y componentes reutilizables.

Tecnología utilizada:

React versión 10.9.4

React permite construir interfaces modernas que interactúan con el backend mediante el consumo de APIs.

### **Base de Datos**

El sistema utiliza PostgreSQL como gestor de base de datos relacional para almacenar toda la información relacionada con usuarios, rutas, camiones, denuncias, reciclaje y reportes del sistema.

Tecnología utilizada:

PostgreSQL versión 16.11

PostgreSQL permite manejar grandes volúmenes de datos de forma segura, además de soportar integridad referencial, transacciones y consultas complejas.

### **Controlador de Versiones**

Para el control de versiones del proyecto se utilizó Git, lo que permite llevar un seguimiento de los cambios realizados durante el desarrollo del sistema.

Tecnología utilizada:

Git versión 2.43.0